

秘密★2020年7月20日

2020年武汉市初中毕业生学业考试 数学试卷

亲爱的同学：在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 本试卷由第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分组成。全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。

2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。

3. 答第Ⅰ卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。

4. 答第Ⅱ卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。

5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

第Ⅰ卷（选择题 共30分）

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

1. 实数-2的相反数是

(A) 2.

(B) -2.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $-\frac{1}{2}$.

2. 式子 $\sqrt{x-2}$ 在实数范围内有意义，则x的取值范围是

(A) $x \geq 0$.

(B) $x \leq 2$.

(C) $x \geq -2$.

(D) $x \geq 2$.

3. 两个不透明的口袋中各有三个相同的小球，将每个口袋中的小球分别标号为1, 2, 3.

从这两个口袋中分别摸出一个小球，则下列事件为随机事件的是

(A) 两个小球的标号之和等于1.

(B) 两个小球的标号之和等于6.

(C) 两个小球的标号之和大于1.

(D) 两个小球的标号之和大于6.

4. 现实世界中，对称现象无处不在，中国的方块字中有些也具有对称性。下列汉字是轴对称图形的是

爱

(A)

我

(B)

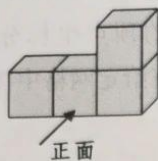
中

(C)

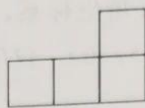
华

(D)

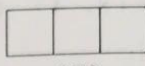
5. 下图是由4个相同的正方体组成的立体图形，它的左视图是



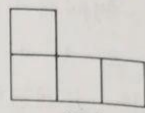
(A)



(B)



(C)



(D)

6. 某班从甲、乙、丙、丁四位选手中随机选取两人参加校乒乓球比赛，恰好选中甲、乙两位选手的概率是

(A) $\frac{1}{3}$.

(B) $\frac{1}{4}$.

(C) $\frac{1}{6}$.

(D) $\frac{1}{8}$.

7. 若点 $A(a-1, y_1)$, $B(a+1, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k < 0$) 的图象上，且 $y_1 > y_2$ ，

则 a 的取值范围是

(A) $a < -1$.

(B) $-1 < a < 1$.

(C) $a > 1$.

(D) $a < -1$ 或 $a > 1$.

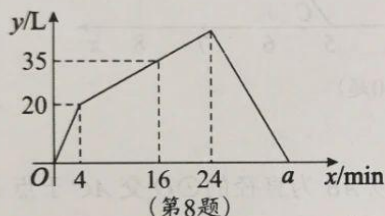
8. 一个容器有进水管和出水管，每分钟的进水量和出水量是两个常数。从某时刻开始4min内只进水不出水，从第4min到第24min内既进水又出水，从第24min开始只出水不进水，容器内水量 y (单位: L) 与时间 x (单位: min) 之间的关系如图所示，则图中 a 的值是

(A) 32.

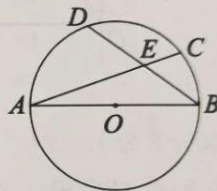
(B) 34.

(C) 36.

(D) 38.



(第8题)



(第9题)

9. 如图，在半径为3的 $\odot O$ 中， AB 是直径， AC 是弦， D 是 $\widehat{AC}$ 的中点， AC 与 BD 交于点 E 。若 E 是 BD 的中点，则 AC 的长是

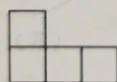
(A) $\frac{5}{2}\sqrt{3}$.

(B) $3\sqrt{3}$.

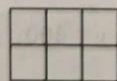
(C) $3\sqrt{2}$.

(D) $4\sqrt{2}$.

10. 下列图中所有小正方形都是全等的。图(1)是一张由4个小正方形组成的“L”形纸片，图(2)是一张由6个小正方形组成的 3×2 方格纸片。



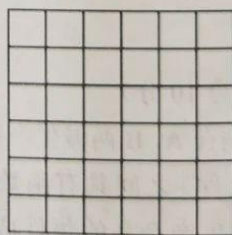
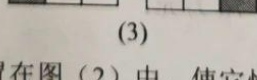
(1)



(2)



(3)



(4)

把“L”形纸片放置在图(2)中，使它恰好盖住其中的4个小正方形，共有如图(3)中的4种不同放置方法。图(4)是一张由36个小正方形组成的 6×6 方格纸片，将“L”形纸片放置在图(4)中，使它恰好盖住其中的4个小正方形，共有 n 种不同放置方法，则 n 的值是

(A) 160.

(B) 128.

(C) 80.

(D) 48.

第 II 卷 (非选择题 共 90 分)

二、填空题 (共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

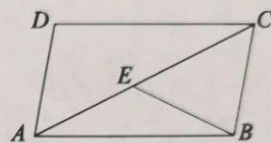
下列各题不需要写出解答过程, 请将结果直接填写在答题卡指定的位置.

11. 计算 $\sqrt{(-3)^2}$ 的结果是_____.

12. 热爱劳动, 劳动最美! 某合作学习小组 6 名同学一周居家劳动的时间 (单位: h), 分别为: 4, 3, 3, 5, 5, 6. 这组数据的中位数是_____.

13. 计算 $\frac{2}{m+n} - \frac{m-3n}{m^2-n^2}$ 的结果是_____.

14. 在探索数学名题“尺规三等分角”的过程中, 有下面的问题: 如图, AC 是 $\square ABCD$ 的对角线, 点 E 在 AC 上, $AD=AE=BE$, $\angle D=102^\circ$, 则 $\angle BAC$ 的大小是_____.



(第14题)

15. 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ (a, b, c 为常数, $a<0$) 经过 $A(2, 0)$, $B(-4, 0)$ 两点.

下列四个结论:

①一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的根为 $x_1=2, x_2=-4$;

②若点 $C(-5, y_1)$, $D(\pi, y_2)$ 在该抛物线上, 则 $y_1 < y_2$;

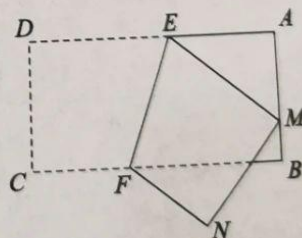
③对于任意实数 t , 总有 $at^2+bt \leq a-b$;

④对于 a 的每一个确定值, 若一元二次方程 $ax^2+bx+c=p$ (p 为常数, $p>0$) 的根为整数,

则 p 的值只有两个.

其中正确的结论是_____ (填写序号).

16. 如图, 折叠矩形纸片 $ABCD$, 使点 D 落在 AB 边的点 M 处, EF 为折痕, $AB=1$, $AD=2$. 设 AM 的长为 t , 用含有 t 的式子表示四边形 $CDEF$ 的面积是_____.



(第16题)

三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

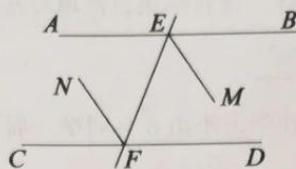
下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形.

17. (本小题满分 8 分)

计算: $[a^3 \cdot a^5 + (3a^4)^2] \div a^2$.

18. (本小题满分 8 分)

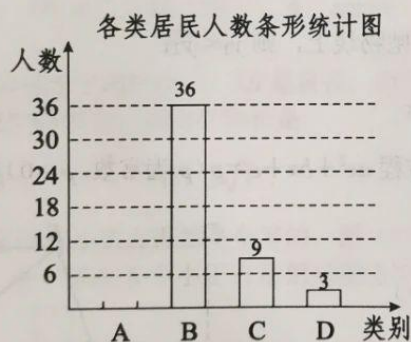
如图, 直线 EF 分别与直线 AB , CD 交于点 E , F . EM 平分 $\angle BEF$, FN 平分 $\angle CFE$, 且 $EM \parallel FN$. 求证: $AB \parallel CD$.



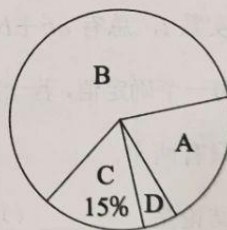
(第18题)

19. (本小题满分 8 分)

为改善民生, 提高城市活力, 某市有序推行“地摊经济”政策. 某社区志愿者随机抽取该社区部分居民, 按四个类别: A 表示“非常支持”, B 表示“支持”, C 表示“不关心”, D 表示“不支持”, 调查他们对该政策态度的情况, 将结果绘制成如下两幅不完整的统计图. 根据图中提供的信息, 解决下列问题:



各类居民人数扇形统计图



(1) 这次共抽取了_____名居民进行调查统计, 扇形统计图中, D 类所对应的扇形圆心角的大小是_____;

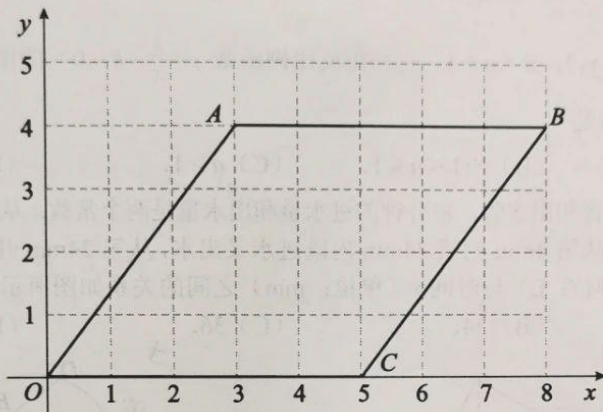
(2) 将条形统计图补充完整;

(3) 该社区共有 2000 名居民, 估计该社区表示“支持”的 B 类居民大约有多少人?

20. (本小题满分 8 分)

在 8×5 的网格中建立如图的平面直角坐标系, 四边形 $OABC$ 的顶点坐标分别为 $O(0, 0)$, $A(3, 4)$, $B(8, 4)$, $C(5, 0)$. 仅用无刻度的直尺在给定网格中按下列步骤完成画图, 并回答问题:

- (1) 将线段 CB 绕点 C 逆时针旋转 90° , 画出对应线段 CD ;
- (2) 在线段 AB 上画点 E , 使 $\angle BCE = 45^\circ$ (保留画图过程的痕迹);
- (3) 连接 AC , 画点 E 关于直线 AC 的对称点 F , 并简要说明画法.

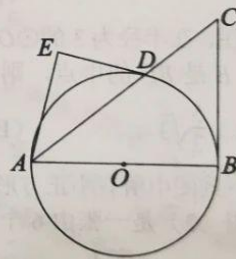


(第20题)

21. (本小题满分 8 分)

如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, 以 AB 为直径的 $\odot O$ 交 AC 于点 D , AE 与过点 D 的切线互相垂直, 垂足为 E .

- (1) 求证: AD 平分 $\angle BAE$;
- (2) 若 $CD = DE$, 求 $\sin \angle BAC$ 的值.



(第21题)

22. (本小题满分 10 分)

某公司分别在 A, B 两城生产同一种产品, 共 100 件. A 城生产产品的总成本 y (万元) 与产品数量 x (件) 之间具有函数关系 $y = ax^2 + bx$, 当 $x = 10$ 时, $y = 400$; 当 $x = 20$ 时, $y = 1000$. B 城生产产品的每件成本为 70 万元.

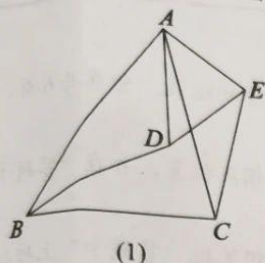
- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 当 A, B 两城生产这批产品的总成本的和最少时, 求 A, B 两城各生产多少件?
- (3) 从 A 城把该产品运往 C, D 两地的费用分别为 m 万元/件和 3 万元/件; 从 B 城把该产品运往 C, D 两地的费用分别为 1 万元/件和 2 万元/件. C 地需要 90 件, D 地需要 10 件, 在 (2) 的条件下, 直接写出 A, B 两城总运费的和的最小值 (用含有 m 的式子表示).

23. (本小题满分 10 分)

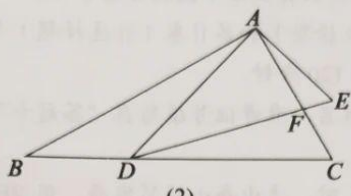
问题背景 如图 (1), 已知 $\triangle ABC \sim \triangle ADE$, 求证: $\triangle ABD \sim \triangle ACE$.

尝试应用 如图 (2), 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 中, $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$, $\angle ABC = \angle ADE = 30^\circ$, AC 与 DE 相交于点 F . 点 D 在 BC 边上, $\frac{AD}{BD} = \sqrt{3}$, 求 $\frac{DF}{CF}$ 的值.

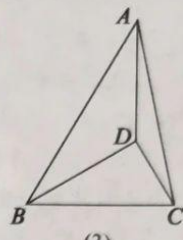
拓展创新 如图 (3), D 是 $\triangle ABC$ 内一点, $\angle BAD = \angle CBD = 30^\circ$, $\angle BDC = 90^\circ$, $AB = 4$, $AC = 2\sqrt{3}$, 直接写出 AD 的长.



(1)



(2)



(3)

(第 23 题)

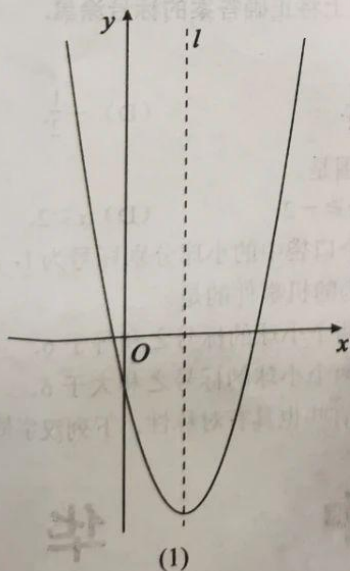
24. (本小题满分 12 分)

将抛物线 $C: y = (x-2)^2$ 向下平移 6 个单位长度得到抛物线 C_1 , 再将抛物线 C_1 向左平移 2 个单位长度得到抛物线 C_2 .

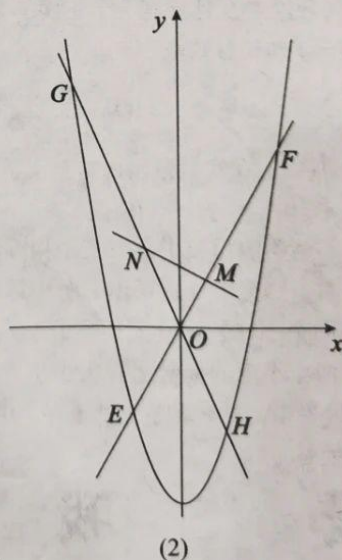
(1) 直接写出抛物线 C_1 , C_2 的解析式;

(2) 如图 (1), 点 A 在抛物线 C_1 (对称轴 l 右侧) 上, 点 B 在对称轴 l 上, $\triangle OAB$ 是以 OB 为斜边的等腰直角三角形, 求点 A 的坐标;

(3) 如图 (2), 直线 $y = kx$ ($k \neq 0$, k 为常数) 与抛物线 C_2 交于 E, F 两点, M 为线段 EF 的中点; 直线 $y = -\frac{4}{k}x$ 与抛物线 C_2 交于 G, H 两点, N 为线段 GH 的中点. 求证: 直线 MN 经过一个定点.



(1)



(2)

(第 24 题)

2020 年武汉市初中毕业生学业考试

数学试题参考答案

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	B	C	A	C	B	C	D	A

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. 3.

12. 4.5.

13. $\frac{1}{m-n}$.

14. 26° .

15. ①③.

16. $\frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{4}t + 1$.

三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 解：原式 $= (a^8 + 9a^8) \div a^2$
 $= 10a^8 \div a^2$
 $= 10a^6$.

18. 证明： $\because EM$ 平分 $\angle BEF$, FN 平分 $\angle CFE$,

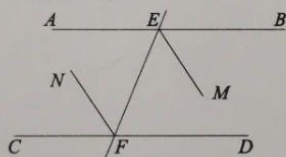
$\therefore \angle BEF = 2\angle MEF$, $\angle CFE = 2\angle NFE$.

$\because EM \parallel FN$,

$\therefore \angle MEF = \angle NFE$.

$\therefore \angle BEF = \angle CFE$.

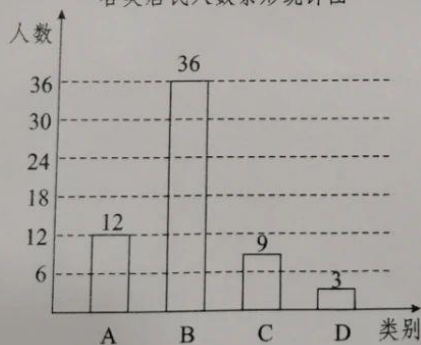
$\therefore AB \parallel CD$.



19. 解：(1) 60, 18° .

(2) 补图如图：

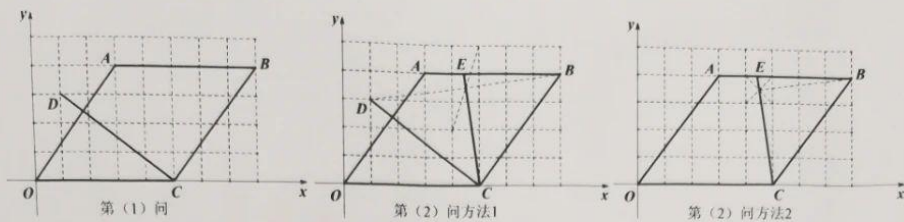
各类居民人数条形统计图



(3) $2000 \times \frac{36}{60} = 1200$ (人).

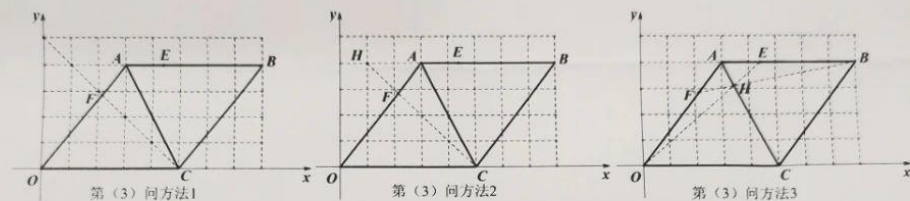
$\therefore$ 估计该社区表示“支持”的 B 类居民大约有 1200 人.

20. (1) 画图如图:



(2) 画图如图:

(3) 画图如图:



画法1: 连接点(5, 0)与点(0, 5)交OA于点F, 则点F即为所求(注: $y = -x + 5$ 上任一格点与点C的连线与OA的交点都是F).

画法2: 取点H(1, 4), 连接HC交OA于点F(注: $AH:OC=AE:EB=2:5$).

画法3: 连接OE交AC于点H, 连接BH并延长交OA于点F.

21. (1) 证明: 如图(1), 连接OD, $\because OA=OD, \therefore \angle OAD=\angle ODA$.

$\because DE$ 是 $\odot O$ 的切线, $\therefore OD \perp DE$.

$\because AE \perp DE, \therefore \angle AED + \angle EDO = 180^\circ, \therefore AE \parallel OD$.

$\therefore \angle EAD = \angle ODA. \therefore \angle EAD = \angle OAD, \therefore AD$ 平分 $\angle EAB$.

(2) 解: 如图(1), 连接BD.

设 $CD=a, BC=b$.

$\because AB$ 为 $\odot O$ 的直径, $AE \perp DE, \therefore \angle BDC = \angle E = 90^\circ$.

$\because \angle ABC = 90^\circ, AD$ 平分 $\angle EAB, \therefore \angle CBD = \angle BAD = \angle DAE$.

又 $\because CD=DE, \therefore \triangle CDB \cong \triangle DEA, \therefore AD=BC=b$.

$\because \angle CDB = \angle CBA = 90^\circ, \angle C$ 公共,

$\therefore \triangle CDB \sim \triangle CBA$,

$\therefore CB^2 = CD \cdot CA$, 即 $b^2 = a(a+b)$.

$\therefore (\frac{a}{b})^2 + \frac{a}{b} - 1 = 0, \therefore \frac{a}{b} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ 或 $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ (舍去负值).

$\therefore \sin \angle BAC = \sin \angle CBD = \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

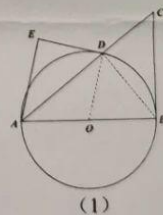
另解: 如图(1), 设 $CD=DE=a, AD=b$.

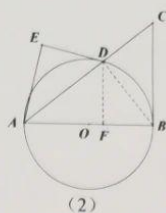
$\because AB$ 为 $\odot O$ 的直径, $AE \perp DE, \therefore \angle CDB = \angle CBA = \angle E = 90^\circ$.

$\because \angle ABC = 90^\circ, AD$ 平分 $\angle EAB, \therefore \angle CBD = \angle BAD = \angle DAE$.

$\therefore \triangle CDB \sim \triangle CBA \sim \triangle DEA$.

$\therefore BC^2 = CD \cdot CA = a^2 + ab$.



$$\therefore \sin \angle BAC = \sin \angle EAD = \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$


当 $m < 2$ 时, 最小值为 $20m + 90$.

(3) $\sqrt{5}$.

24. (1) $y=(x-2)^2-6$, $y=x^2-6$.

(2) 解: 如图 (1), 设点 $A(m, n)$, 则 $n=m^2-4m-2$.

当点 A 在 x 轴上方时,

过点 A 作 $AP \perp x$ 轴, 过点 B 作 $BQ \perp AP$, 垂足分别为 P, Q .

$\because \triangle OAB$ 是以 OB 为斜边的等腰直角三角形,

$\therefore \triangle ABQ \cong \triangle OAP$.

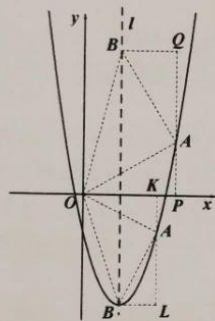
$\therefore BQ=AP=n$, $AQ=OP=m$, $\therefore m=n+2$.

联立 $\begin{cases} m=n+2, \\ n=m^2-4m-2 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} m=5, \\ n=3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m=0, \\ n=-2 \end{cases}$ (不合题意, 舍去).

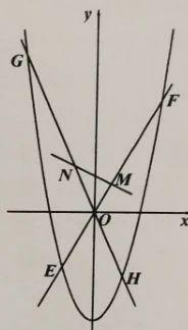
$\therefore A(5, 3)$.

如图 (1), 当点 A 在 x 轴下方时, 同理求得 $A(4, -2)$.

综上, 点 A 的坐标是 $(5, 3)$ 或 $(4, -2)$.



(1)



(2)

(3) 证明: 由 $\begin{cases} y=kx, \\ y=x^2-6 \end{cases}$ 消去 y , 得 $x^2-kx-6=0$,

$$\therefore x_E + x_F = k.$$

$\because M$ 为线段 EF 的中点,

$\therefore$ 将 EM 沿 EF 方向平移与 MF 重合,

$$\therefore x_M - x_E = x_F - x_M, \therefore x_M = \frac{1}{2}(x_E + x_F) = \frac{k}{2}.$$

$\therefore$ 点 M 的坐标是 $(\frac{k}{2}, \frac{k^2}{2})$.

同理得点 N 的坐标是 $(-\frac{2}{k}, \frac{8}{k^2})$.

设 MN 的解析式为 $y=ax+b$, 则 $\begin{cases} \frac{k^2}{2} = \frac{k}{2}a + b, \\ \frac{8}{k^2} = -\frac{2}{k}a + b \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a = \frac{k^2-4}{k}, \\ b = 2. \end{cases}$

$\therefore MN$ 的解析式为 $y = \frac{k^2-4}{k}x + 2$.

$\therefore$ 当 $x=0$, k 为任意不等于 0 的实数时, 总有 $y=2$,

即直线 MN 过定点 $(0, 2)$.

2020年武汉市初中毕业生学业考试数学试卷试题特点

2020年武汉市初中毕业生毕业学业考试数学试卷遵循《课程标准》的精神,总体结构与往年中考和五调考试基本不变,保持稳定,适当微调,坚持创新。

1、坚持立德树人,促进全面发展

试卷坚持教育的根本目的是立德树人,促进学生全面发展的理念,紧扣时代脉搏,渗透数学文化。

试卷引导学生欣赏中国汉字的对称美,激发学生的文化自信;关心民生,通过对当下热点话题的调查与统计,培养学生的家国情怀;引领学生关注体育运动,培养崇尚劳动的观念。

从数学角度解读了学生熟悉的背景材料,引领学生用数学眼光观察世界。

从数学思想的历史中取材,探究数学经典问题,让学生感受人类文明的智慧,传播数学文化。

2、关注核心内容,突出学科素养

本套试卷一共设计了40个小问题,涉及45个考点,考查了《课程标准》中所有核心内容。全面考查了数学的核心素养。各板块的权重分布遵循了《课程标准》的要求。

试卷突出了重点。函数是整个中学阶段最核心的内容之一,试卷对初中阶段出现的三类函数进行了全面的考查。以函数为载体,全面考查了学生的学科素养。

几何强调能力立意,重视对变换的考查。重视学生动手能力的考查。注重考查学生思维的灵活性和创新能力。

3、注重思维品质,揭示学科本质

思维品质是评判数学学科水平重要指标。本试卷重视对学生思维品质的考查,区分学生能力。数学思想的运用是数学思维品质的具体体现。

第10题需要通过动手实践,把覆盖纸片的问题作数学抽象,既要有整体思想,还要有缜密的思维;第20题是开放问题,没有固定模式,需要既有扎实知识的储备又会灵活运用,考查了思维的创造性;第23题考查了思维的三个层次,从简单再现已有知识,形成模型,到一个较复杂的情景之中尝试应用模型,再到在一个陌生的情景中构造模型,试题有效地区分了不同层次的思维品质。

对数学思想的考查是贯穿整个试卷的一条线索。

4、科学选材立意,引导教育教学

试题在选材和立意上充分考虑到试题的导向功能。

依纲据本,正本清源,重视通式通法的考查,淡化技巧。每道试题都可以在教材中找到源头。

几何题解法自然,考查学生综合、分析能力。回避通过大量机械训练的获取的雕虫小技。

削减了圆的题目的难度,让知识回到应有的地位,保护学生学习数学的信心。

5、精心设计问题,彰显人文关怀

试卷在设计问题时充分考虑了学生实际,彰显人文关怀。试题文字、图表经过反复打磨,表述科学、准确、符合学生认知。文字表述言简意赅。图表等线条简洁明了,学生读起来很轻松。严格控制阅读量和书写量,解答题设置了直接写出答案的问题,减轻学生书写负担。

填空题设置多个结论,由学生填写正确结论的序号,给不同思维层次的学生留下空间,学生部分答对也可以得分,体现人文关怀。

很多试题的解题入口宽,给不同思维习惯的学生自由施展的空间。如第23题的第三问,学生从不同的点出发,适当构造,都可能找到解决问题的突破口。体现了人文关怀。